

Ich kann den Graphen einer linearen Funktion zeichnen.

ab Kl. 8 · P10 ×5

Das kennst du schon

1. Ich kann einen Bruch mit einer ganzen Zahl malnehmen.

Rechne.

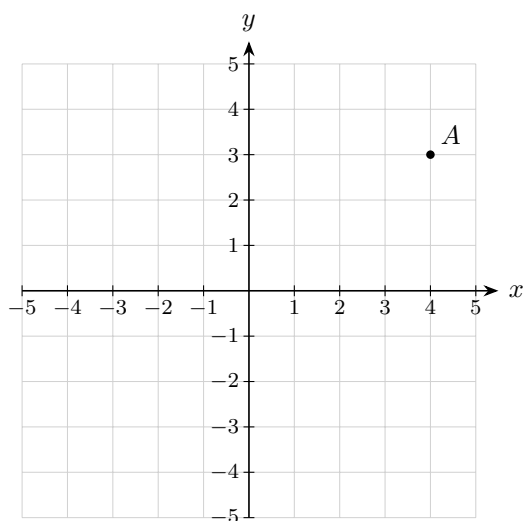
$$\frac{1}{2} \cdot 8$$

2. Ich kann Koordinaten ablesen und eintragen.

Punkt A

Welche Koordinaten?

Lies ab.



A(_____ | _____)

3. Ich kann mit negativen Zahlen malnehmen und teilen.

Rechne.

$$(-3) \cdot 4$$

Schritt für Schritt

4. Ich kann zu einer Funktion eine Wertetabelle ausfüllen.

Wertetabelle

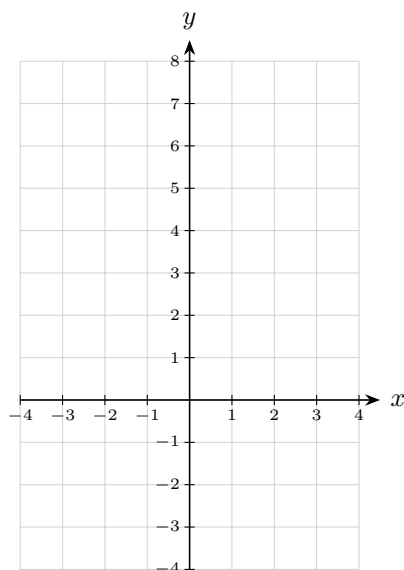
Fülle die Tabelle zu $f(x) = 3x - 2$ aus.

x	-1	0	1	2
$f(x)$				

5. Ich kann Wertepaare als Punkte eintragen.

Punkte eintragen

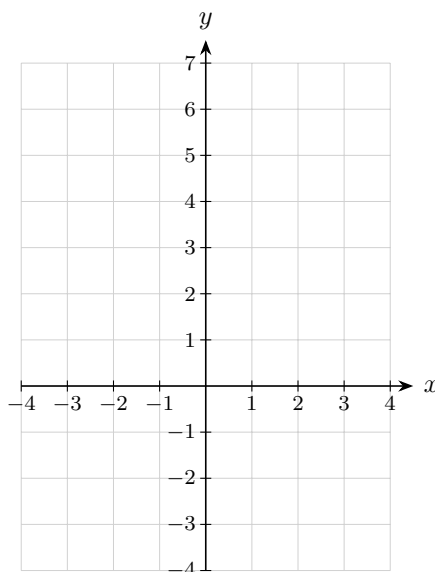
Trage die Wertepaare $(-2|-2)$, $(-1|1)$, $(0|4)$, $(1|7)$ der Funktion $f(x) = 3x + 4$ ins Koordinatensystem ein.



6. Ich kann zwei Punkte berechnen und die Gerade durch sie zeichnen.

Gerade durch Punkte

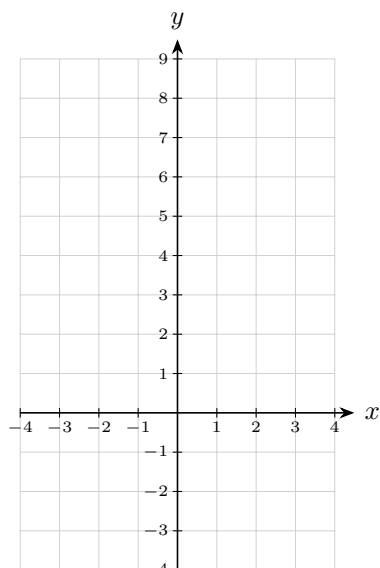
Berechne zwei Punkte von $f(x) = 4x + 2$, trage sie ein und zeichne die Gerade durch sie.



7. Ich kann die Gerade mit n und dem Steigungsdreieck zeichnen.

Mit n und Steigungsdreieck

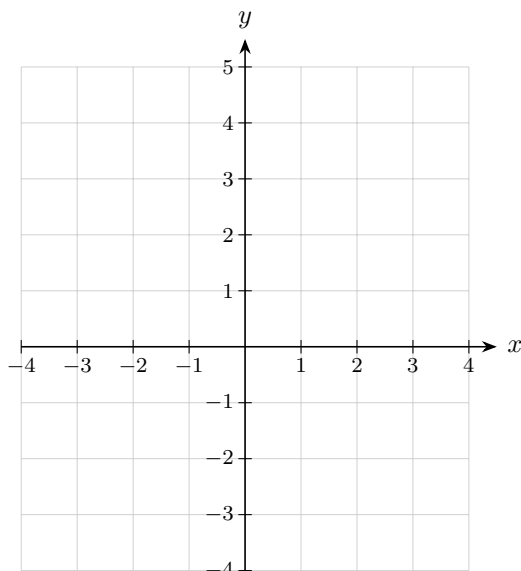
Zeichne die Gerade zu $f(x) = 3x + 5$: Markiere n auf der y-Achse, gehe 1 nach rechts und m nach oben.



8. Ich kann eine fallende Gerade zeichnen, wenn m negativ ist.

Mit n und Steigungsdreieck

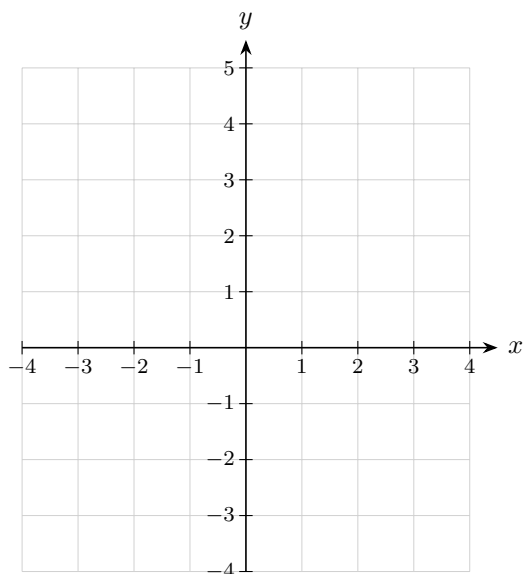
Zeichne die Gerade zu $f(x) = -3x + 4$.



9. Ich kann die Gerade zeichnen, wenn m ein Bruch ist.

Mit n und Steigungsdreieck

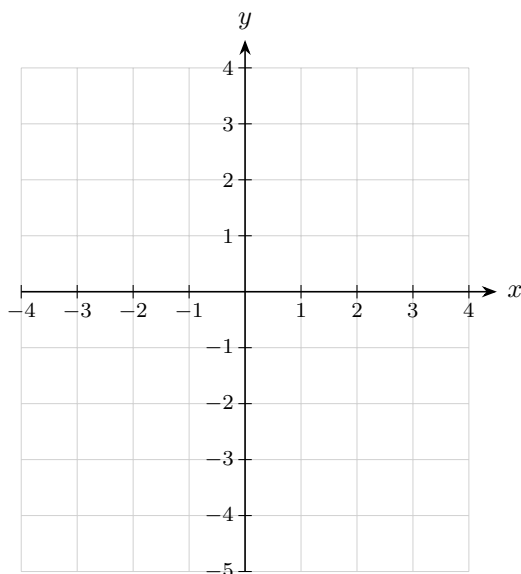
Zeichne die Gerade zu $f(x) = \frac{1}{2}x + 3$.



10. Ich kann die Gerade zeichnen, wenn n negativ ist.

Mit n und Steigungsdreieck

Zeichne die Gerade zu $f(x) = 2x - 4$.

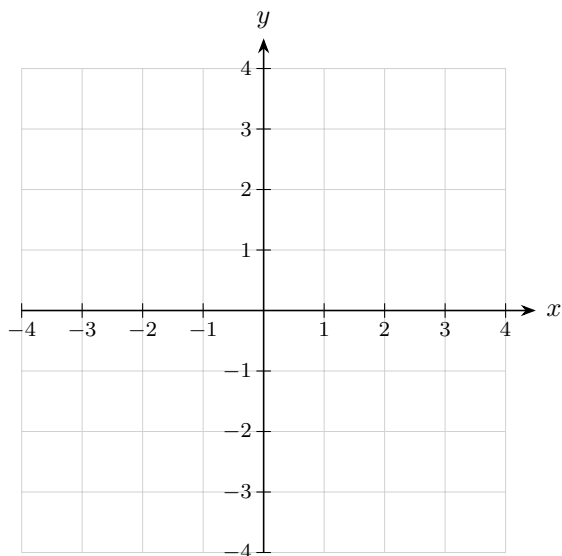


11. Ich kann das auch in Aufgaben aus der Prüfung.

a) **Graph zeichnen**

P10 '26 F

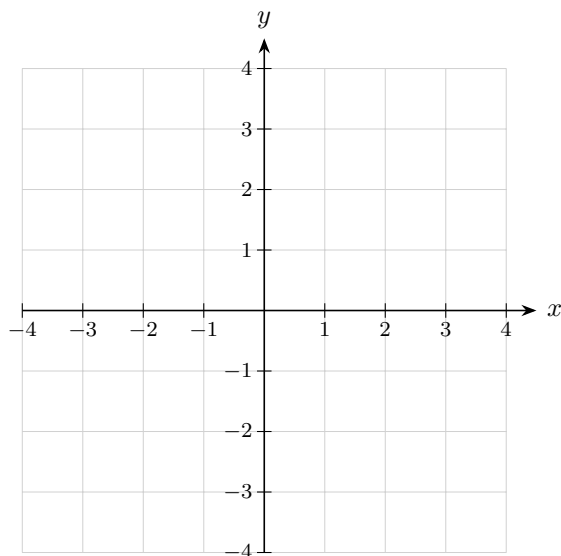
Zeichne den Graphen der Funktion f mit $f(x) = -4x + 3$ in das Koordinatensystem.



b) **Graph zeichnen**

P10 '24

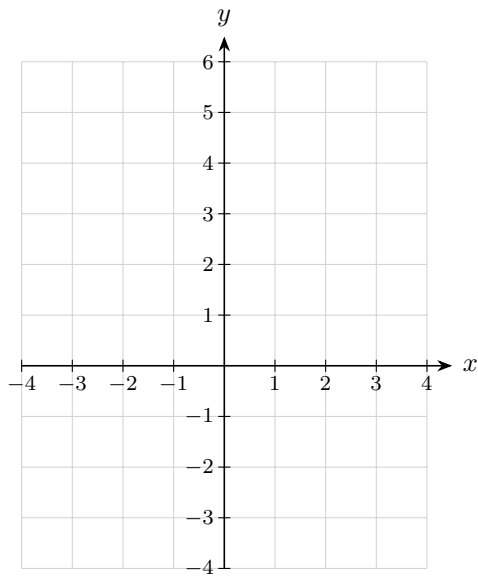
Zeichne den Graphen der Funktion f mit $f(x) = 5x - 3$ in das Koordinatensystem.



c) Graph zeichnen

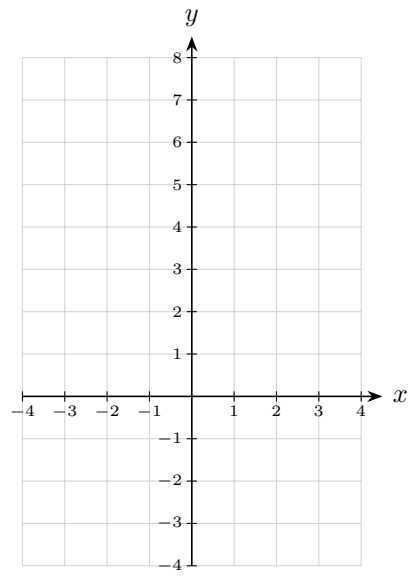
P10 '22

Zeichne den Graphen der Funktion f mit $f(x) = -3x + 5$ in das Koordinatensystem.

**d) Graph zeichnen**

P10 '21

Zeichne den Graphen der Funktion f mit $f(x) = 2x + 5$ in das Koordinatensystem.

**Zum Merken**

Lineare Funktion: $f(x) = m \cdot x + n$

m = Steigung: 1 nach rechts, m nach oben ($m < 0$: nach unten). $f(x) = 2x + 1$: 1 nach rechts, 2 nach oben

n = y-Achsenabschnitt: die Gerade schneidet die y-Achse bei $(0 \mid n)$. $f(x) = 2x + 1$: bei $(0 \mid 1)$